

Presentacion: Test de Busqueda Visual

Esta guia contiene la estructura conceptual y el fundamento teorico-practico del Test de Busqueda Visual. Explica el paradigma cognitivo, la temporalidad de los estímulos y el rol de las herramientas tecnologicas como instrumentos de evaluacion clinica y experimental.

1. Fundamento Teorico y Paradigma Cognitivo

El Paradigma de Busqueda Visual

Basado en la **Teoria de la Integracion de Caracteristicas** (*Feature Integration Theory*) propuesta por **Anne Treisman y Garry Gelade en 1980**. Este paradigma es una herramienta fundamental en la psicologia para estudiar la atencion selectiva y los mecanismos de procesamiento de la informacion en el cerebro.

Procesos Cognitivos Evaluados

- **Atencion Selectiva y Focalizada:** Capacidad del sujeto para seleccionar un estímulo relevante (objetivo) y procesarlo activamente mientras inhibe de forma voluntaria los estímulos irrelevantes (distractores).
- **Velocidad de Procesamiento (Latencia):** El tiempo requerido para percibir el entorno, tomar una decision cognitiva y ejecutar una respuesta motora voluntaria.
- **Procesamiento de la Informacion:** Como el cerebro organiza espacialmente los estímulos dinamicamente (en movimiento) antes de emitir una respuesta.

2. Estructura y Tiempos de Presentacion de los Estimulos

Cada sesion experimental consta de **30 ensayos secuenciales**. El control de los tiempos es riguroso para asegurar la validez interna del experimento y evitar sesgos de fatiga o anticipacion:

Fase del Ensayo	Duracion / Tiempo	Funcion Psicologica y Control de Variables
1. Cruz de Fijacion (+)	1.5 segundos (1500 ms)	Centra la mirada y el foco atencional del participante en un unico punto neutro. Esto reduce el impacto de movimientos oculares previos (sacadas) y prepara al cerebro para recibir el estímulo visual.
2. Estimulos en Movimiento	Maximo 5.0 segundos (5000 ms)	Es la ventana temporal donde se desplazan los elementos. El participante debe procesar la escena y presionar S (Presente) o N (Ausente). Si supera este tiempo, se registra como "ensayo nulo por omision", indicando una falla de respuesta en el tiempo limite tolerado.
3. Retroalimentacion (Feedback)	Breve (Milisegundos)	Muestra un aviso en pantalla indicando "Acierto", "Error" o "Tiempo Agotado". Sirve como refuerzo de conducta y

Fase del Ensayo	Duracion / Tiempo	Funcion Psicologica y Control de Variables
		ayuda a mantener el nivel de alerta (<i>arousal</i>) y motivacion a lo largo del test.

3. Dinamicas de Procesamiento Visual Analizadas

El test evalua y contrasta dos tipos de busqueda que utiliza el cerebro para resolver retos visuales:

A. Busqueda de Caracteristicas (Procesamiento en Paralelo)

- **Como funciona:** El objetivo difiere de los distractores por una sola propiedad fisica elemental y evidente (ej. una manzana roja rodeada de manzanas verdes).
- **Fenomeno de Pop-out:** La deteccion es automatica, refleja e inconsciente. El tiempo de reaccion del participante es sumamente bajo y se mantiene constante sin importar si hay 5 o 50 distractores en la pantalla.

B. Busqueda de Conjuncion (Procesamiento Serial)

- **Como funciona:** El objetivo comparte atributos cruzados con los distractores (ej. un icono especifico rodeado de elementos que varian en formas, colores y numeros).
- **Busqueda Activa:** Requiere atencion controlada, consciente e intencional. El cerebro debe analizar cada elemento uno por uno. El tiempo de reaccion aumenta de forma lineal a medida que se añaden mas distractores al campo de busqueda.

4. El Instrumento Tecnologico desde la Perspectiva Cientifica

En lugar de ver el software como un desarrollo aislado de ingenieria, este actua como un **instrumento de laboratorio digital**:

- **El Entorno Experimental (HTML, CSS y Javascript):**
 - Equivale a la clasica "caja de estimulacion". Se encarga de proyectar con precision sistematica los elementos visuales en la pantalla (HTML/CSS) y capturar la latencia exacta (Javascript) en milisegundos entre la aparicion de la imagen y la respuesta motora en el teclado.
- **El Registro y Analisis de Datos (Python y Flask):**
 - Funciona como el registro automatizado del investigador. En lugar de anotar a mano cada respuesta, el software (Python) recibe la informacion de forma invisible a traves del servidor local (Flask) y tabula el porcentaje de precision (aciertos y errores) y la velocidad de respuesta en una planilla digital (.csv). Esto permite al evaluador enfocarse unicamente en la interpretacion conceptual del rendimiento cognitivo del evaluado.